

Marco de Referencia

*Para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones*

ELABORADOR DE AGROALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL

Disp. 0178/2022 - Anexo VII



I. Identificación de la certificación

- I.1. *Sector/es de actividad socio productiva:* **INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN**
- I.2. *Denominación del perfil profesional:* **ELABORADOR DE AGROALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL**
- I.3. *Familia Profesional:* **ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS**
- I.4. *Denominación del certificado de referencia:* **ELABORADOR DE AGROALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL**
- I.5. *Ámbito de la trayectoria formativa:* **FORMACIÓN PROFESIONAL**
- I.6. *Tipo de certificación:* **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**
- I.7. *Nivel de la Certificación:* **I**

II. Referencia al perfil profesional

Alcance del perfil profesional

El Elaborador de Agroalimentos de Origen Vegetal debe estar preparado para aplicar las técnicas de elaboración de conservación de alimentos por aplicación de secado/deshidratado, salación y ahumado, envasado en vidrio denominadas conservas alimenticias de alto y bajo riesgo, como encurtidos y concentrados de azúcar, priorizando las prácticas de higiene y seguridad, preservando su inocuidad, aplicando la legislación vigente, teniendo como eje el aporte de valor agregado y el aprovechamiento de los excedentes que surgen de la venta de las frutas y hortalizas frescas, economías del ámbito agropecuario para pasar a través de la aplicación de estos procesos a participar en el desarrollo de economías del ámbito agroindustrial.

En relación a las distintas áreas ocupacionales el perfil del Elaborador en Agroalimentos generará nuevo dinamismo en el proceso agroindustrial, aportando especificidad en las tareas que desarrolle, optimizando tiempo y recursos en la totalidad del proceso productivo. El elaborador tendrá como objetivo trabajar en la mejora de la calidad del producto final.

Así mismo, esta formación le brindará las herramientas, aprendizajes y conceptos necesarios para ser un micro emprendedor, es decir será formado para proyectar su propio emprendimiento, y además desempeñarse en los sectores productivos afines en relación de dependencia.

Este profesional tiene responsabilidad limitada, posee saberes operativos básicos que le permiten desempeñarse de modo competente en un rango reducido de actividades. Puede resolver situaciones estándares y determinar en qué momentos del proceso debe recurrir a los servicios profesionales o especialistas relacionados. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y capacidades profesionales de inserción socio – laboral específicas ya sea bajo relación de dependencia y/o emprendimientos autónomos.

Funciones que ejerce el profesional

1. *Seleccionar el equipamiento a utilizar:* en función del tipo de agroalimentos a elaborar, podrá colaborar en las tareas de selección del equipamiento necesario, identificando el riesgo de la conserva a elaborar para definir el tratamiento térmico correcto; definiendo la aplicación de un proceso de pasteurizado para aquellas de bajo riesgo y el proceso de esterilización comercial con autoclave para las de alto riesgo.
2. *Seleccionar los instrumentos de control:* para el caso de las confituras podrá determinar la utilización del refractómetro como instrumento de control y para conservas la utilización del peachímetro, medidores de humedad para deshidratados o secados
3. *Participar en la toma de decisión para la compra de utensilios involucrados en la elaboración de los agroalimentos:* al intervenir en las etapas del proceso podrá determinar qué tipo de utensilios son necesarios como bateas, ollas, reconociendo los materiales aprobados por la normativa vigentes, para estar en contacto con alimentos.
4. *Condiciones de higiene y seguridad en las instalaciones, materias primas y elaboradores:* tendrá la capacidad de determinar cuáles son las condiciones necesarias de limpieza y desinfección antes de comenzar el proceso, durante las tareas operativas y después de terminar de utilizar las instalaciones; determinará la calidad de las materias primas, la indumentaria apropiada para el tipo de elaboración en función de la legislación vigente y los pasos previos de higiene del manipulador.



5. *Almacenamiento del producto terminado*: podrá definir en el marco del CCA, según la matriz alimenticia y tratamiento tecnológico aplicado, un tiempo de vida útil sugerido.
6. *Sistemas de Calidad*: tendrá la capacidad de diseñar, implementar y transmitir los contenidos conceptuales y operativos incluidos en el Manual de buenas prácticas de manufactura, especialmente con registros básicos de seguimiento de producción, higiene y otros relacionados a la elaboración.

Área ocupacional

El Elaborador de Agroalimentos de Origen Vegetal se podrá desempeñar en la agroindustria, emprendimientos relacionados con la elaboración y el procesamiento de distintas materias primas agropecuarias. Participará en exposiciones y ferias de venta y promoción de Agroalimentos y provenientes de la huerta, chacras y otros emprendimientos relacionados a lo agropecuario local o regional como: empaque de frutas, puestos de ventas, mercados concentradores, en empresas contratistas o de servicios para el área de agroindustrias de los alimentos, oficinas técnicas, empresas de higiene y seguridad alimentaria, micro emprendimientos y/o de servicios, organismos gubernamentales y no gubernamentales, Instituciones de Investigación y Desarrollo Públicas o Privadas, en laboratorios y plantas de producción de alimentos.

III. Trayectoria formativa

1. *Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el profesional y los contenidos de la enseñanza.*

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que están en la base de los desempeños profesionales descriptos en el Perfil Profesional del Elaborador de Agroalimentos de Origen Vegetal.

Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto
● Adquirir vocabulario específico sobre los procesos de elaboración de agroalimentos. ● Interpretar y aplicar las instrucciones recibidas por parte del o de los responsables de la producción y/o dueño del establecimiento que produce agroalimentos con procesos tecnológicos aplicados para su conservación como conservas, y demás descriptos en este marco curricular. ● Implementar sistemas de calidad que aseguren la inocuidad del producto y marquen una diferenciación del producto alimenticio elaborado en el mercado, controlando el proceso y realizando los análisis de control de calidad correspondientes al producto. ● Realizar los controles y análisis básicos necesarios para asegurar la inocuidad del producto. ● Evaluar el estado de las diferentes herramientas e implementos para el proceso de elaboración como máquinas y equipos. ● Aplicar las instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de las herramientas e implementos utilizados en el proceso productivo. ● Aplicar las técnicas adecuadas para el mantenimiento de instalaciones y de los equipos utilizados, propiciando un mantenimiento preventivo y asegurando las condiciones permanentes de limpieza y desinfección de los mismos. ● Utilizar las técnicas adecuadas para la preparación de cada producto, ya sea conservas, confituras, deshidratados, jugos, licores. ● Realizar adecuadamente las diferentes etapas identificando según la criticidad de la conserva el tipo de tratamiento térmico a aplicar. ● Conocer y valorar los inconvenientes que trae un manejo inadecuado de estos agroalimentos, para minimizar la presencia de peligros químicos, físicos y especialmente biológicos como por ejemplo el desarrollo de patógenos como Botulismo, salmonela, E. Coli y otros de riesgo para la salud del consumidor. ● Utilizar los sistemas más adecuados para asegurar la sanidad de los agroalimentos elaborados. ● Valorar el correcto estado de mantenimiento de las instalaciones del establecimiento, equipos y herramientas utilizadas.

- Aplicar normas de seguridad e higiene en el trabajo y de protección del medio ambiente en las tareas de mantenimiento.
- Interpretar la importancia del conocimiento y comprensión de los derechos y obligaciones establecidos en las normas laborales vigentes.
- Seleccionar y utilizar adecuadamente la vestimenta y equipamiento, planificar listados de insumos necesarios para aplicar POES.
- Asistir en la implementación y ejecución del sistema de gestión de calidad según el manual de BPN en el marco regulatorio del CAA.
- Cotejar la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto, analizando cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.
- Conocer los procesos de transformación de los alimentos le permitirá aplicar estos y controlar los procesos en las agroindustrias locales. Diferenciar proceso productivo y etapa de desarrollo.
- Elaborar distintos alimentos considerando los que tienen algún tipo de riesgo en la elaboración artesanal: poder diferenciar los alimentos de riesgo para la salud humana le permitirá determinar el tipo de tratamiento térmico adecuado a aplicar y las mezclas de materias primas que no generen riesgos para el consumidor.

Asimismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de estas capacidades. Los contenidos deben ser desarrollados en el contexto del Nivel de Certificación.

Contenidos para el desarrollo de las capacidades profesionales en su conjunto
CONFITURAS y CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Las confituras: diferencias entre dulces, mermeladas y jaleas, confituras sin azúcar agregada. Pectinas, formación de geles, sinéresis, inversión de la sacarosa. Caracteres organolépticos, formación de espumas, antiespumantes, estabilidad fisicoquímica y microbiológica. Utensilios y equipamiento necesarios para la elaboración de confituras, técnica de elaboración. Pretratamientos, cocción, envasado, estabilización, instrumentos de control para confituras (refractómetro). Las Conservas, clasificación de las conservas según riesgo botulínico, en función del pH de la materia prima utilizada. Tipos de conservas. Método de elaboración. Pretratamientos, llenado de envases, tipos y cantidades de líquidos de cobertura y adición del mismo, eliminación de aire, llenado, tapado, tratamiento térmico adecuado. Tipos de tratamientos térmicos y selección del mismo de acuerdo a la criticidad de la conserva, tiempo de carencia y estabilización de la conserva, etiquetado y almacenado. Utilización y cuidados preventivos de equipos de control de proceso tales como peachímetro, termómetros de vaina y refractómetros. Productos fermentados. Elaboración de pickles, repollo fermentado, licores artesanales, vinagres. Legislación vigente, habilitaciones bromatológicas de establecimientos y productos, antes de control. Prácticas: se realizarán 6 jornadas de elaboración de 4 productos.
DESHIDRATADO Y SECADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Conceptos teóricos. Procesos básicos del secado, actividad de agua, velocidad, temperatura y características del secado, transferencia de color y materia. Descripción del equipamiento, equipo para deshidratados y secado. Descripción, capacidades, temperaturas y criterios de selección, procesamiento hogareño, procesamiento comercial de pequeña escala, equipamiento hogareño, secado al ambiente, equipamiento comercial de pequeña escala.



Criterios para la selección del equipo a utilizar, proceso de deshidratación de frutas y hortalizas. Pretratamientos. Acomodamiento en bandejas, secado y deshidratado de la materia prima, selección, empaque. Almacenamiento adecuado.

Elaboración de comidas a partir de alimentos deshidratados.

Legislación vigente, habilitaciones bromatológicas de establecimientos y productos, entes de control.

Práctica: se realizarán 4 jornadas de elaboración de 4 productos que seleccionará el docente de acuerdo a la estacionalidad.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Pautas para una vida más saludable. Productos. Clasificación de los alimentos: leche y derivados; carnes, pescado y huevos, semillas, cereales y legumbres, frutas y verduras, embutidos, bebidas.

Alimentación. Alimentación integral, calidad y sanidad de los agroalimentos.

Ingredientes. Cantidades. Combinaciones. Elección de productos artesanales de cercanía. Introducción de la trofología.

Técnicas básicas. Cortes, tiempos y métodos de cocción, formas de elaboración, presentación. Hábitos alimentarios: comidas diarias, colaciones, ayunos, prioridad de consumo de alcance local y de estación. Ciclos productivos. Vocabulario técnico.

Guías alimentarias para la alimentación argentina. Prioridades. Ordenando los grupos alimentarios, incorporación de crudos. Elaboración de menús diarios equilibrados: almuerzo, merienda, cena y colaciones. Variedad. Crudo. Elaboración de productos innovadores: Productos de cuarta gama de producción local.

Tipos de equipamiento: deshidratador, mandolina, procesadora, molinillo, tablas, cuchillos, bowls, entre otros. Diseño del espacio físico adecuado.

Legislación vigente, habilitaciones bromatológicas de establecimientos y productos, entes de control.

Práctica: se realizarán 4 jornadas de elaboración de 4 productos que seleccionará el docente de acuerdo al ámbito de aplicación del módulo.

Módulo Transversal: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Introducción. Definición y clasificación de alimentos. Definición de manipuladores de alimentos, incumbencias y obligaciones. Cadena alimentaria.

Calidad de los Alimentos. Características organolépticas. Calidad nutricional. Calidad comercial. Definición y alcance de la inocuidad de los alimentos.

Concepto de higiene, limpieza y desinfección. Peligros físicos, químicos y biológicos. Conceptos de: alimento genuino, alimento alterado, alimento adulterado, alimento falsificado. ¿Cómo se puede contaminar un alimento? Fuentes de contaminación. Medio ambiente.

Identificar los diferentes tipos de microorganismos a considerar: beneficiosos, alterantes y patógenos.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento: temperatura, nutrientes, humedad, oxígeno, acidez y tiempo. Microorganismos alterantes y m.o patógenos. Tipos de ETA. Infección, intoxicación, toxiinfección, infestación. Síntomas generales. Población vulnerable. Descripción de cada ETA. Gastroenteritis por E.coli, Síndrome Urémico Hemolítico, Botulismo, Intoxicación estafilococcia, Cólera, Triquinosis, Hidatidosis. Individuos enfermos - individuos portadores sanos. Situaciones para que ocurra un brote de ETA. Alimentos contaminados con patógeno. Posibilidades del patógeno para desarrollarse.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento.

Alimentos de alto y bajo riesgo. Formas para prevenir ETA.

Agua. Importancia del agua como ingrediente, para la higiene personal, de utensilios, como nutriente. Características del agua potable. Almacenamiento de agua.

Métodos de conservación. Concepto de Higiene de los Alimentos. Limpieza y desinfección. Definición. Diferencia entre limpieza y desinfección. Desinfectantes más utilizados.



Beneficios. Introducción POES. Contaminación cruzada. Alimentos seguros. Higiene de las instalaciones y utensilios.

Gestión de residuos y manejo proactivo de plagas.

Descripción de plagas más corrientes. ¿Cómo proteger al alimento de las plagas?

Higiene personal. Vestimenta adecuada. Cuidados, Carnet de manipulador/a de alimentos. Hábitos higiénicos: aseo personal – lavado y desinfección de manos. Lavado de manos: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? Heridas en las manos. Hábitos no deseables al manipular alimentos.

Reglas de oro de la OMS para el manejo higiénico de los alimentos.

Sistemas de gestión de calidad: POES, BPM, BPM y su implementación. Línea de producción bien identificable, identificación de los productos que se elaboran (flujos de producción), asistencia técnica teórica y práctica; generalizaciones sobre la materia prima utilizada, equipo de trabajo, personal de trabajo, limpieza, seguridad, otros.

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.

Práctica: se irá realizando en cada encuentro teórico.

Módulo Transversal: EMPRENDEDURISMO

¿Qué es un proyecto?, etapas del proyecto. Estructura del Plan Desarrollo y diseño del proyecto. ¿Qué es emprender? Elaboración de un proyecto.

Herramientas de Análisis del Contexto y la Competencia. Definición de estrategias de ventas. Estrategias de promoción y desarrollo de los puntos de ventas. Herramientas de mercado. Whatsapp Empresarial, Facebook, Instagram, Mercado Pago.

La Mezcla Comercial Definición del Precio, Producto, Promoción, Marca, Patentamiento. Constitución del emprendimiento. Nombre. Inscripción. Fondo de Comercio. Posicionamiento, etc. Ventajas Diferenciales, competitivas y técnicas a desplegar.

Viabilidad del emprendimiento desde el análisis económico Financiero. Estructura de Costos, definición de precios y volúmenes de venta. Análisis y evolución de los costos, análisis de costo-beneficio y costos de oportunidad. La rentabilidad del Proyecto y proyección, cuadros de rentabilidad, pérdidas y ganancias. Herramientas del emprendimiento. Microsoft Excel: armado de tablas y fórmulas de cálculo. Canvas: creador de etiquetas gratis.

Análisis y búsqueda de afincamiento para la ejecución del proyecto

Deberes del emprendedor. Garantías e Idoneidad del producto, calidad y seguridad

Código Alimentario Argentino. Organismos de control. Carnet de manipulador de alimentos. Buenas prácticas Agropecuarias, Buenas prácticas de Manipulación de alimentos. Salubridad y seguridad alimentaria, rotulación de alimentos.

Objetivo: el dictado de este módulo transversal busca generar el desarrollo de capacidades para fomentar un espíritu emprendedor, tomar conciencia respecto de la diversidad de aspectos a evaluar antes de realizar un negocio, generando conciencia respecto de la necesidad de planificación comercial del emprendimiento.

Así mismo, siendo un complemento de las formaciones profesionales, que sirva al egresado para desarrollar una actividad laboral, asegurando la formación de sujetos con competencias críticas, reflexivas e interpretativas del contexto y de la realidad socioeconómica actual y en función de la perspectiva en la cual quieren emprender, promoviendo el desarrollo del pensamiento estratégico, creativo, cotejando la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto, acercando herramientas que le permitan minimizar el riesgo de fracaso y la resolución de problemas frente a situaciones pertinentes a la gestión de procesos productivos de bienes y servicios, de logística y de relación con el potencial consumidor o usuario, analizar cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.



2. Carga horaria

El conjunto del trayecto formativo requiere una carga horaria mínima total de 180 horas reloj.

3. Referencia de ingreso

El aspirante deberá acreditar ante la institución de Formación Profesional, el dominio de capacidades para la lecto-escritura, la expresión oral y del cálculo matemático básico. Estos saberes pudieron ser adquiridos dentro del Sistema Educativo o fuera de él. La valoración y acreditación se realizará a través de una evaluación relativa de dichas capacidades por parte de la institución, sin necesidad de solicitar certificado educativo alguno.

El campo de formación está orientado a posibilitar la integración en las agroindustrias locales de un perfil socio productivo específico capaz de intervenir en los procesos agropecuarios y agroindustriales que colaboran al desarrollo local de cada región.

4. Prácticas Profesionalizantes

El ámbito de trabajo para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes serán las salas de elaboración de agroalimentos, las agroindustrias locales que permitan la incorporación de alumnos para la realización de pasantías variando de acuerdo a los diferentes procesos descriptos en el trayecto formativo. Los alumnos deben familiarizarse con el uso y manejo de instalaciones y el equipamiento que interviene en el proceso productivo.

Es por lo dicho anteriormente que la institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa definirá la necesidad de que el alumno acceda a un proyecto productivo, en un establecimiento propio y/o de terceros que reúna las condiciones necesarias para la realización de las prácticas profesionalizantes mencionadas.

Uno de los objetivos de las prácticas profesionalizantes es que vivencien jornadas de trabajo concretas que permitan aplicar los contenidos adquiridos y resolver situaciones, a fin de lograr planificar y programar las tareas diarias reduciendo imprevistos posibles desde el desarrollo de competencias.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, se estipula en un 70% del total de la carga horaria del curso.

En relación a la preparación de las instalaciones y métodos de control: el alumno seleccionará en cada encuentro práctico en función del producto agroalimentario a elaborar la utilización de equipamiento, el espacio físico adecuado, los utensilios y métodos de control.

Tareas básicas antes de comenzar con el proceso: el alumno seleccionará su indumentaria en función de la legislación vigente y el producto a elaborar, aplicará las tareas de higiene personal y de las instalaciones, y recién ahí comenzará el proceso.

En relación al proceso de elaboración: comenzará sus prácticas elaborando Agroalimentos con materias primas de poco procesamiento y a medida que vaya aumentando sus conocimientos y prácticas profesionalizantes irá desarrollando productos más complejos.

En relación a la finalización del proceso productivo: el alumno dará por finalizada la práctica una vez los agroalimentos elaborados estén listos para ser degustados u ofrecidos en ferias y comercios; previo paso deberá realizar la etiqueta que acompañe al mismo con los datos legales vigentes.

IV. Perfil/es docentes: profesionales que acrediten carreras universitarias o terciarias orientadas a los contenidos de la enseñanza

Titulaciones: técnicos, licenciados, ingenieros en alimentos, químicos, agrónomos, médicos naturistas o con orientaciones en alimentación saludable, bromatólogos, cocineros / chef.

Competencias: saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje, poder administrar los recursos del centro educativo, hacer foco en el proyecto institucional, poder construir un espacio de diálogo con el alumno, utilizar nuevas tecnologías.

Capacidades: el docente debe poder transmitir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que describe cada módulo, buscar y aplicar técnicas de aprendizaje según las necesite cada grupo.



Antecedentes Profesionales: los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencia práctica en las industrias relacionadas con la temática de la certificación, experiencia con entes de control.

Antecedentes Docentes: queda sujeto a la presentación del CV de cada profesional para que sea analizado por los directivos de cada institución o el organismo competente para la contratación o designación del profesional.